

CORSO DI GEOMETRIA A

Anno accademico 2001-2002

Esame del 20 Giugno 2002

1. Per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$, sia π_λ il piano di equazione $x + y + z = \lambda$.
Determinare, se ne esistono, i valori di $\lambda \in \mathbb{R}$ per i quali sia 1 il volume del tetraedro delimitato da π_λ e dai piani coordinati.
2. Determinare in $\mathbb{R}^3$ una conica non degenera passante per i punti $P = (1, 0, 0)$, $Q = (0, 2, 0)$ ed $R = (0, 0, 3)$.
3. Si consideri, per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$, la curva C_λ di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x &= \lambda t \\ y &= t^2 \\ z &= t^3 \end{cases}$$

- a) Determinare, se ne esistono, i valori di $\lambda \in \mathbb{R}$ per i quali la curva C_λ è piana.
- b) Determinare, se ne esistono, i valori di $\lambda \in \mathbb{R}$ per i quali C_λ ha almeno una tangente parallela a un asse coordinato.
- c) Determinare, se ne esistono, i valori di $\lambda \in \mathbb{R}$ per i quali C_λ ha almeno un piano osculatore parallelo a un piano coordinato.

NOTA Il presente compito è riservato ai candidati iscritti nell'anno 2001/2002 e che non hanno sostenuto o superato l'esame della parte A del corso di Geometria.
La durata della prova è di 90 minuti.

CORSO DI GEOMETRIA A

Esame del 20 Giugno 2002 - Esempi di soluzioni

1. Il piano π_λ interseca gli assi coordinati nei punti $P_\lambda = (\lambda, 0, 0)$, $Q_\lambda = (0, \lambda, 0)$ ed $R_\lambda = (0, 0, \lambda)$. Il tetraedro ha quindi come base il triangolo $OP_\lambda Q_\lambda$, di area $\frac{\lambda^2}{2}$ e altezza OR_λ di lunghezza $|\lambda|$. Il suo volume è quindi $\frac{|\lambda^3|}{6}$. Esso è uguale a 1 se e solo se $\lambda = \pm\sqrt[3]{6}$.

2. Identifichiamo la conica come intersezione di una sfera e di un piano.

La sfera generica passante per l'origine ha equazione

$$x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz = 0$$

Essa passa per i punti P , Q ed R quando $a = -1$, $b = -2$ e $c = -3$. Quindi la sfera passante per O , P , Q ed R è la sfera di equazione

$$x^2 + y^2 + z^2 - x - 2y - 3z = 0$$

Il piano che passa per i punti P , Q ed R ha equazione $6x + 3y + 2z = 6$, quindi la conica richiesta ha equazioni

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - x - 2y - 3z = 0 \\ 6x + 3y + 2z = 6 \end{cases}$$

3. a) La curva è piana se e solo se esistono a , b , c e d , non tutti nulli, tali che

$$a\lambda t + bt^2 + ct^3 + d = 0$$

e questo succede se e solo se $a\lambda = b = c = d = 0$ e cioè se e solo se $\lambda = 0$.

In questo caso la curva è contenuta nel piano di equazione $x = 0$.

- b) La generica tangente a C_λ ha vettore direzionale $(\lambda, 2t, 3t^2)$. Esso è parallelo a

- $(1, 0, 0)$ se e solo se esiste $\rho \in \mathbb{R}^*$ tale che $(\lambda, 2t, 3t^2) = (\rho, 0, 0)$, e questo avviene per ogni $\lambda \neq 0$: la tangente a C_λ nell'origine è sempre l'asse x ;
- $(0, 1, 0)$ se e solo se esiste $\rho \in \mathbb{R}^*$ tale che $(\lambda, 2t, 3t^2) = (0, \rho, 0)$, e questo non può mai avvenire;
- $(0, 0, 1)$ se e solo se esiste $\rho \in \mathbb{R}^*$ tale che $(\lambda, 2t, 3t^2) = (0, 0, \rho)$, e anche questo non può mai avvenire.

- c) Il piano osculatore generico a C_λ ha equazione

$$\begin{vmatrix} x - \lambda t & y - t^2 & z - t^3 \\ \lambda & 2t & 3t^2 \\ 0 & 1 & 3t \end{vmatrix} = 0$$

Questo piano ha quindi vettore normale $(3t^2, -3\lambda t, \lambda)$. Esso è parallelo a

- $(1, 0, 0)$ se e solo se esiste $\rho \in \mathbb{R}^*$ tale che $(3t^2, -3\lambda t, \lambda) = (\rho, 0, 0)$, e questo avviene solo per $\lambda = 0$ e $t \neq 0$;
- $(0, 1, 0)$ se e solo se esiste $\rho \in \mathbb{R}^*$ tale che $(3t^2, -3\lambda t, \lambda) = (0, \rho, 0)$, e questo non può mai avvenire;
- $(0, 0, 1)$ se e solo se esiste $\rho \in \mathbb{R}^*$ tale che $(3t^2, -3\lambda t, \lambda) = (0, 0, \rho)$, e questo avviene, nell'origine, per ogni $\lambda \neq 0$.